

82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Parcial 1 • Bloques 1-4

Versión D • Viernes 6 de noviembre de 2026 (S25) • Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: _____ DNI: _____

Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

Parte A • Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,07 • blanco: 0.

1. La definición de robot que usa el curso (Corke) es una máquina orientada a objetivos que puede...
 - A) Programarse, calibrarse y repetir
 - B) Percibir, planificar y actuar
 - C) Sentir, comunicar y aprender
 - D) Medir, controlar y registrar
2. Un modelo VLA (visión-lenguaje-acción) se caracteriza por...
 - A) Traducir planos CAD en trayectorias articulares
 - B) Generar lenguaje natural que describe lo que ve el robot
 - C) Sustituir a los lazos de control de bajo nivel del robot
 - D) Producir acciones motoras a partir de imágenes de cámara e instrucciones en lenguaje natural
3. La cifra estrella de los catálogos de robots industriales es la repetibilidad. La exactitud...
 - A) Es en general peor, y es la que importa al programar fuera de línea
 - B) Es mejor que la repetibilidad gracias a la calibración
 - C) Es siempre igual a la repetibilidad
 - D) No está definida para robots de 6 ejes
4. El método colaborativo de «limitación de potencia y fuerza» se caracteriza por...
 - A) Modular la velocidad según la distancia a la persona
 - B) Permitir mover el robot con la mano para programarlo
 - C) Detener el robot cuando una persona entra en la célula
 - D) Admitir el contacto persona-robot manteniendo fuerza y presión bajo umbrales biomecánicos
5. Repetibilidad y exactitud: ¿cuál es la afirmación correcta?
 - A) La repetibilidad solo se define para sensores digitales
 - B) La exactitud siempre es mejor que la repetibilidad
 - C) Un sesgo estable (buena repetibilidad, mala exactitud) puede calibrarse; una dispersión aleatoria, no
 - D) Son sinónimos en las hojas de datos
6. El bias de un giróscopo es el gran enemigo de la navegación inercial porque...
 - A) Hace que el sensor se sature enseguida

B) Aparece solo a altas velocidades de giro

C) Impide medir la temperatura interna

D) Al integrar dos veces, el error de posición crece cuadráticamente con el tiempo

7. En la notación T_{AB} del curso, la regla de composición $T_{AC} = T_{AB} \cdot T_{BC}$ funciona porque...

A) El subíndice interior repetido «se cancela» al encadenar poses relativas

B) Los marcos son siempre coincidentes en el origen

C) La inversa de T es igual a su traspuesta

D) Las matrices de pose conmutan entre sí

8. La cinemática directa (FK) de un robot serie...

A) Siempre existe y es única; el problema con solución múltiple es el inverso

B) Requiere métodos numéricos iterativos

C) Solo existe si el robot tiene muñeca esférica

D) Puede tener hasta ocho soluciones

9. En una singularidad cinemática...

A) El robot pierde potencia en todos los motores

B) La cinemática directa deja de ser única

C) El efector pierde la capacidad de moverse instantáneamente en una o más direcciones

D) El jacobiano se hace simétrico

10. El Cociente de Diseño Mecatrónico (MDQ) se define como...

A) El producto de fiabilidad por eficiencia del sistema

B) La diferencia entre coste previsto y coste real del prototipo

C) La suma de los índices de diseño eléctrico y mecánico

D) Un cociente que compara el índice de diseño del conjunto interconectado con el de los subsistemas aislados

Parte B • Diseño mecatrónico e instrumentación (2,0 puntos)

B1 (1,0 pt). Debes monitorizar la vibración de un husillo cuya componente dominante está en $f = 730$ Hz. (a) ¿Qué frecuencia de muestreo mínima exige el teorema de Nyquist? (b) ¿Qué frecuencia usarías en la práctica aplicando el factor 2,56 de los analizadores? (c) Un compañero propone muestrear a 800 Hz «porque es mayor que f »: explica qué ocurrirá y calcula la frecuencia a la que aparecerá la señal observada.

B2 (1,0 pt). Un diseño mecatrónico interconectado alcanza índices de diseño $l_e = 0,86$ (subsistema eléctrico) e $l_m = 0,74$ (mecánico); aislados, sus óptimos serían $l_{ue} = 0,96$ e $l_{um} = 0,86$. Con pesos $\alpha_e = \alpha_m = 1$, calcula el MDQ e interpreta el resultado en una frase. ¿Puede el MDQ superar el valor 1 en un diseño real? Justifícalo.

Parte C • Cinemática directa del 2R (3,0 puntos)

Un manipulador plano de dos eslabones rotativos (2R) tiene longitudes $a_1 = 0,5$ m y $a_2 = 0,4$ m. Los ángulos articulares q_1 y q_2 se miden en sentido antihorario; q_2 es relativo al primer eslabón.

C1 (1,0 pt). Para $q = (25^\circ, 50^\circ)$, calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ respecto al eje x .

C2 (1,0 pt). Escribe la tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg (θ, d, a, α) del robot.

C3 (1,0 pt). Determina el espacio de trabajo alcanzable (radio interior y exterior) y razona si el punto $P_f = (1, 0)$ m es alcanzable.

Parte D • Cinemática inversa, jacobiano y estática (3,0 puntos)

D1 (1,25 pt). Calcula las dos soluciones de la cinemática inversa (codo arriba y codo abajo) para el punto $P = (0,7, 0,35)$ m, usando la ley de los cosenos y atan2 . Da q_1 y q_2 en grados.

D2 (0,75 pt). Escribe el jacobiano $J(q)$ del 2R para la rama de q_2 positivo del apartado anterior y calcula su determinante. ¿En qué configuraciones es singular el robot y qué significa físicamente?

D3 (1,0 pt). En esa misma configuración, el efector debe ejercer la fuerza $F = (12, 0)$ N sobre el entorno. Calcula los pares articulares mediante $\tau = J^T(q) \cdot F$.